

29/09/2025

" $\mathbb{Z}$ " È L'INSIEME DEI NUMERI INTERI $\Rightarrow \mathbb{Z} = \{0, 1, -1, -3, 5, 8, \dots\}$

NUMERI NATURALI
CON SEGNO (+, -)

DEFINIAMO 2 OPERAZIONI SUGLI INTERI : • SOMMA (+) • MULTIPLICAZIONE (•)

QUESTE 2 OPERAZIONI SODDISFANO DELLE PROPRIETÀ :

- 1) PROPRIETÀ COMMUTATIVA $\Rightarrow a + b = b + a$
2) " " ASSOCIATIVA $\Rightarrow a + (b + c) = (a + b) + c$
3) ELEMENTO NEUTRO È LO ZERO $\Rightarrow a + 0 = a$
4) INVERSO DI UN ELEMENTO $\Rightarrow a + (-a) = \textcircled{0}$
 $\Downarrow$
ELEMENTO NEUTRO
- SOMMA (+)

- 5) PROPRIETÀ COMMUTATIVA $\Rightarrow a \cdot b = b \cdot a$
6) " " ASSOCIATIVA $\Rightarrow a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
7) ELEMENTO NEUTRO È L'UNO $\Rightarrow a \cdot 1 = a$
8) " " DISTRIBUTIVA $\Rightarrow a \cdot (b + c) = ab + ac$
- PRODOTTO (•)

OSS: LA 4) DELLA SOMMA NON VALE PER IL PRODOTTO :

NON È VERO CHE $\forall a \in \mathbb{Z}$, POSSIAMO TROVARE UN $b \in \mathbb{Z}$ t.c.

$$a \cdot b = 1$$

$$b = \frac{1}{a} \text{ E SE } \frac{1}{a} \in \mathbb{Z} \text{ ALLORA } a = 1 \text{ OPPURE } a = -1$$

LA DIVISIONE TRA 2 INTERI NON È SETTA CHE SIA INTERA A SUA VOLTA $\left(\frac{5}{2} = 2,5\right)$.

PER QUESTO INTRODUCIAMO LA "DIVISIONE EUCLIDEA".



DEF (DIVISIONE EUCLID.): DATI $a, b \in \mathbb{Z}$, CON $b \neq 0$, FARE LA DIVISIONE EUCLIDEA SIGNIFICA TROVARE $q, r \in \mathbb{Z}$ t.c.:

$$a = b \cdot q + r \quad \text{DOVE} \quad 0 \leq r < |b|$$

ES:

$$14 \text{ DIVISO } 3 \Rightarrow q = 4, r = 2 \quad (14 = 4 \cdot 3 + 2)$$

$$11 \text{ DIVISO } 10 \Rightarrow q = 1, r = 1 \quad (11 = 1 \cdot 10 + 1)$$

$$25 \text{ DIVISO } 5 \Rightarrow q = 5, r = 0 \quad (25 = 5 \cdot 5 + 0)$$

$$14 \text{ DIVISO } -3 \Rightarrow q = -4, r = 2 \quad (14 = -4 \cdot (-3) + 2)$$

$$-14 \text{ DIVISO } -3 \Rightarrow q = 5, r = 1 \quad (-14 = 5 \cdot (-3) + 1)$$

$$-14 \text{ DIVISO } 3 \Rightarrow q = -5, r = 1 \quad (-14 = -5 \cdot 3 + 1)$$

$$11 \text{ DIVISO } -10 \Rightarrow q = -1, r = 1 \quad (11 = -10(-1) + 1)$$

$$-11 \text{ DIVISO } -10 \Rightarrow q = 2, r = 9 \quad (-11 = -10 \cdot 2 + 9)$$

DEF (MULTIPLO): DATI $a, b \in \mathbb{Z}$, SI DICE b DIVIDE a SE IL RESTO DELLA DIVISIONE FRA a E b È ZERO. SI DICE ANCHE a È DIVISIBILE PER b , OPPURE a È UN MULTIPLO DI b .

OSS: TUTTI GLI INTERI SONO MULTIPLI DI 1 E -1

$$a = (a) \cdot (1) + 0 \Leftrightarrow a = (-a) \cdot (-1) + 0$$

E LO ZERO È DIVISIBILE PER OGNI INTERO NON NULO.

$$0 = 0 \cdot b + 0$$

DEF (PRIMO): $p \in \mathbb{Z}$, $p > 1$, È DETTO PRIMO SE È DIVISIBILE SOLO PER 1 E PER SE STESSO.

$$\text{ES: } 32 \text{ NON È PRIMO} \Rightarrow 32 = 2^5 \Rightarrow 1, 2, 4, 8, 16, 32$$

$$7 \text{ È PRIMO} \Rightarrow 7 \Rightarrow 1, 7$$

TEO (FONDAMENTALE DELL'ARITMETICA): $\forall a \in \mathbb{Z}, a > 1$, PUÒ ESSERE SCOMPOSTO NEL PRODOTTO DI NUMERI PRIMI. LA SCOMPOSIZIONE (FATTORIZZAZIONE) È UNICA PER OGNI NUMERO.

ES: $32 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5$

$$180 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5$$

$$7 = 7 \Rightarrow \text{È PRIMO}$$

TEO: "I NUMERI PRIMI SONO INFINITI"

DM (PER ASSURDO): SUPPONIAMO PER ASSURDO CHE I NUMERI PRIMI SIANO FINITI, CIOÈ:

$$p_1, p_2, \dots, p_k.$$

CONSIDERIAMO: $M = 1 + p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \dots \cdot p_k$

Ovviamente M È INVERSO DA OGNI p_i PERCHÉ MAGGIORE. PER IL TEO. FOND. ARITH. ESISTE UN p_i CHE DIVIDE M , MA QUESTO È IMPOSSIBILE PERCHÉ IL RESTO DELLA DIVISIONE TRA M E p_i È 1. QUINDI L'IPOTESI INIZIALE È SBAGLIATA QUINDI I NUMERI PRIMI SONO INFINITI.

ALGORITMO DI EUCLIDE

SIANO $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$. SCRIVIAMO:

$$a \bmod b$$

PER INDICARE IL RESTO DELLA DIVISIONE EUCLIDEA FRA a E b .

ES: $17 \bmod 3 = 2, 20 \bmod 4 = 0$

DEF (MCD): $a, b \in \mathbb{Z}$, IL MASSIMO COMUNE DIVISORE a E b È IL PIÙ GRANDE INTERO POSITIVO CHE DIVIDE SIA a CHE b .

ES: $\text{MCD}(6, 9) = 3, \text{MCD}(10, 5) = 5, \text{MCD}(15, 14) = 1, \text{MCD}(0, 24) = 24,$
 $\text{MCD}(48, -15) = 3.$

COME SI CALCOLA L'MCD?

→ CON L'ALGORITMO DI EUCLIDE.

SIANO $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$, POSSIAMO SUPPORRE CHE SIANO ENTRAMBI POSITIVI DATO CHE:

$$\text{MCD}(a, b) = \text{MCD}(|a|, |b|)$$

$$r_0 = a$$

$$r_1 = b$$

$$r_2 = r_0 \bmod r_1$$

$$r_3 = r_1 \bmod r_2$$

$$r_4 = r_2 \bmod r_3$$

$$\left. \begin{array}{l} r_0 = a \\ r_1 = b \\ r_2 = r_0 \bmod r_1 \\ r_3 = r_1 \bmod r_2 \\ r_4 = r_2 \bmod r_3 \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{r_i = r_{i-2} \bmod r_{i-1}} \Rightarrow \text{SE } r_i = 0 \text{ ALLORA}$$

$$r_{i-1} \text{ È L'MCD}(a, b)$$

$$\boxed{r_{i-1} = r_{i-3} \bmod r_{i-2}}$$

L'MCD È L'ULTIMO RESTO NON NULO.

ES: $\text{MCD}(391, 123)$

$$391$$

$$123$$

$$391 \bmod 123 = 22 \quad (391 = 123 \cdot 3 + 22)$$

$$123 \bmod 22 = 13 \quad (123 = 22 \cdot 5 + 13)$$

$$22 \bmod 13 = 9 \quad (22 = 13 \cdot 1 + 9)$$

$$13 \bmod 9 = 4 \quad (13 = 9 \cdot 1 + 4)$$

$$9 \bmod 4 = 1 \quad (9 = 4 \cdot 2 + 1) \Rightarrow \text{MCD}(391, 123) = 1$$

$$4 \bmod 1 = 0$$

DEF $(\text{MCM}) = a, b \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$. IL MINIMO COMUNE MULTIPLO DI a E b È IL PIÙ PICCOLO NUMERO MULTIPLO SIA DI a CHE DI b . $(\text{MCM}(a, b))$

$$\boxed{\text{MCM}(a, b) = \frac{|a \cdot b|}{\text{MCD}(a, b)}}$$

ES: $\text{MCM}(21, 66)$

$$\text{MCD}(21, 66) \Rightarrow$$

$$66$$

$$21$$

$$66 \bmod 21 = 3 \Rightarrow \text{MCD}(21, 66) = 3$$

$$21 \bmod 3 = 0$$

$$\text{MCM}(21, 66) = \frac{|21 \cdot 66|}{3} = 462$$

ALGORITMO DI EUCLIDE ESTESO:

DALL' ALGORITMO DI EUCLIDE POSSO RICAVERE UN'ALTRA INFORMAZIONE :

DATI $a, b \in \mathbb{Z}$ POSSIAMO TROVARE $x, t \in \mathbb{Z}$ t.c.

$$a \cdot x + b \cdot t = \text{MCD}(a, b)$$

CIÒ È ESPRIMO L'MCD(a, b) COME UNA COMBINAZIONE LINEARE DI a E b .

TOT. VOLTE a + TOT. VOLTE b

ES: CALCOLARE L'MCD($867, 120$) = d E TROVARE $x, t \in \mathbb{Z}$ t.c.

$$867 \cdot x + 120 \cdot t = d$$

$$\text{MCD}(867, 120) =$$

$$867$$

$$120$$

$$867 \bmod 120 = 27 \Rightarrow 867 = 120 \cdot 7 + 27 \Rightarrow 27 = 867 - 120 \cdot 7$$

ESPRIMIAMO IL RESTO

$$120 \bmod 27 = 12 \Rightarrow 120 = 27 \cdot 4 + 12 \Rightarrow 12 = 120 - \underline{27} \cdot 4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 12 = 120 - 4(867 - 120 \cdot 7) = -4 \cdot 867 + 29 \cdot 120$$

$$27 \bmod 12 = 3 \Rightarrow 27 = 12 \cdot 2 + 3 \Rightarrow 3 = 27 - 2 \cdot 12 \Rightarrow$$

$$3 = (867 - 120 \cdot 7) - 2(-4 \cdot 867 + 29 \cdot 120) = 9 \cdot 867 - 65 \cdot 120$$

$$12 \bmod 3 = 0$$

$$x = 9 \quad t = -65$$

$$9 \cdot 867 - 65 \cdot 120 = 3$$

N.B: L'ALGORITMO FUNZIONA PER a E b POSITIVI. NEL CASO a O b SIANO NEGATIVI

È SUFF. APPLICARE L'ALGORITMO A $|a|, |b|$ E POI CAMBIARE IL SEGNO DI x E t .

ES: QUELLO DI PRIMA $\text{MCD}(867, 120) \Rightarrow \text{MCD}(867, \underline{-120})$

MODIFICHIAMO

$$\text{ARRIVIAMO SEMPRE CON: } 9 \cdot 867 - 65 \cdot 120 = 3$$

QUESTO PERÒ È -120 QUINDI:

$$\Rightarrow 9 \cdot 867 + 65 \cdot (-120) = 3$$

ORA CI PONIAMO IL PROBLEMA DI RISOLVERE, SE POSSIBILE, L'EQUAZIONE:

$$ax + by = c$$

DOVE $a, b \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$ E LE INCOGNITE SONO $x \in \mathbb{Z}$ E $y \in \mathbb{Z}$. IN POCHE PAROLE VOGLIAMO ESPRIMERE COME **COMBINAZIONE LINEARE** a E b .

ES: TROVARE UNA COPPIA $x, y \in \mathbb{Z}$ t.c.

$$867x + 120y = -15$$

NOTIAMO CHE NEGLI ESEMPI PRECEDENTI, CON L'ALG.E.E. ABBIAMO TROVATO:

$$867 \cdot 9 + 120(-65) = 3$$

MOLTIPLICHIAMO PER **-5**:

$$867 \cdot (-45) + 120(325) = -15$$

QUINDI $x = -45$ E $y = 325$

OSS:

- SE $\text{MCD}(a, b)$ **NON DIVIDE** c ?
- LA SOLUZIONE È **UNICA**?